

秦创原牵引下算力与数据要素双轮驱动陕西

科产深度融合的路径与政策建议

当前，我国正处在“十五五”谋划与新型工业化加速演进的关键窗口期。陕西省科教资源富集、创新链条完整，但研强产弱、转化断点、算力分散、数据沉睡等结构性矛盾仍制约新质生产力培育。算力作为数字时代的新型基础设施，数据作为关键生产要素，二者协同已成为打通创新链与产业链的核心引擎。秦创原创新驱动平台作为全省科技成果转化总枢纽，亟需以“算力筑基+数据赋能”双轮驱动，破解科产融合中的资源错配与服务能力短板，为省委省政府提供可落地、可复制、可考核的机制型政策供给。

一、陕西算力底座与数字经济融合发展现状

近年来，陕西省以秦创原创新驱动平台为总抓手，统筹推进算力网络布局与数据要素市场化改革，初步形成基础设施筑基、制度供给护航、场景应用牵引的发展格局，为科技与产业深度融合奠定了坚实基础。具体表现在以下三个方面：

（一）算力基础设施布局初具规模，枢纽节点能级持续提升

陕西已全面纳入全国一体化算力网络国家枢纽节点布局，依托西安国家新一代人工智能创新发展试验区，初步构建起

“关中智算核心+陕北超算协同+边缘算力下沉”的多层架构。2024 年全省全社会研发经费投入达 926.20 亿元，强度 2.61%；其中西安市研发强度达 5.39%，在副省级城市中位居前列^[1]。省级《“人工智能+”行动方案（2025-2027 年）》明确将算力统筹调度纳入重点工程，秦创原总窗口及立体联动孵化器已部署多处行业算力池与边缘计算节点，为高校算法训练与中小企业模型部署提供底层支撑^[2]。

（二）数据要素市场化探索稳步推进，制度框架与交易载体逐步完善

陕西省率先出台数据要素市场化配置改革实施方案，依托陕西数据交易所、秦创原数据服务平台，初步构建“确权登记-合规评估-交易流通”基础链条，积极对接国家“数据要素×”行动部署^[3]。公共数据授权运营试点在能源、交通、医疗等领域有序开展，高价值工业数据集加速汇聚。2024 年全省签订技术合同 69047 项、成交额 4831.38 亿元，技术合同交易活跃度持续领跑全国^[1]。同时，《中国城市创新能力评价报告 2025》显示，西安技术输出合同成交额占 GDP 比重排名全国第一，为“数据×产业”场景转化储备了核心生产资料^[4]。

（三）“算力+数据”赋能重点产业链初见成效，典型数字化场景加速涌现

依托秦创原“科学家+工程师”队伍与“三器”联动机制，算力与数据正加速向航空航天、高端装备、现代农业等优势产业链渗透。链主企业通过引入工业大模型与数字孪生，实现研发周期缩短与供应链协同优化；秦创原赋能的 AIoT 智能装备项目，通过“端侧算力+边缘数据反馈”模式，成功将高校算法转化为可复制的数字化解决方案。截至 2025 年中，“三项改革”累计单列管理成果 11 万项、转化 4.6 万项，催生科技企业 2972 家^[5]，验证了“技术-算力-场景”闭环的可行性。

二、算力赋能数字经济与科产深度融合面临的主要梗阻

尽管基础支撑体系日趋完善，但对标“十五五”科产深度融合与新质生产力培育要求，算力与数据要素在向实体经济渗透、向中小企业普惠、向产业链全链条贯通的过程中，仍面临一系列深层次结构性矛盾与机制性障碍，亟待系统性破解。

（一）算力供给结构性错配与调度机制缺位，中小企业“用算难、用算贵”

当前陕西算力建设呈现“重总量、轻调度，重硬件、轻运营”特征。智算中心多服务于通用大模型训练，而制造业、农业所需的低延迟、高并发、行业定制化算力供给不足。缺乏省级统一调度平台，各节点算力孤岛现象突出。调研显示，省内多数规下数字化企业反映算力租赁成本占 IT 支出比重过高，

且缺乏针对初创科技企业的普惠性算力支持工具，制约了传统产业“智改数转”步伐。

（二）数据要素流通壁垒与确权估值难题，制约“数据乘数”效应释放

陕西科教资源丰富，高校院所沉淀了大量高质量科研与产业数据，但受制于安全合规边界模糊、产权归属不清、估值定价缺乏标准，大量数据仍“沉睡”在实验室或企业内网。公共数据开放与市场化流通衔接不畅，跨主体、跨行业融合场景稀缺。技术经理人普遍反映，数据资产入表与质押融资仍处试点阶段，金融机构风险识别能力不足，数据资源向数据资本转化效率偏低。

（三）算力平台与产业场景衔接不畅，“重硬件建设、轻生态运营”倾向突出

部分地方推进算力与数字经济平台建设时存在“为建而建”现象，硬件投入与产业需求脱节。秦创原部分载体虽具备算力接入条件，但缺乏懂技术、懂产业、懂资本的复合型运营团队，导致平台“有设备无算法、有数据无模型”。算力平台未深度嵌入陕西重点产业链工艺流程，技术供给端与需求端之间缺乏常态化的“场景揭榜-算力匹配-联合攻关”机制，成果转化在算力适配环节受阻。

（四）跨部门协同与标准体系滞后，算力数据融合缺乏统一度量与考核口径

算力与数据管理涉及发改、工信、科技、数据、财政等部门，尚未形成省级统筹协调专班与联动政策体系。考核仍偏重算力规模与平台数量，缺乏对“算力利用率、数据流通量、产业赋能产值”等实效指标的科学度量。工业数据接口、模型训练标准、算力服务质量等地方标准缺失，增加了企业跨区域协同的技术与合规成本。

三、强化秦创原枢纽功能、深化双轮驱动的政策建议

破解上述梗阻，关键在于强化秦创原“总枢纽”与“放大器”功能，以体制机制创新打通算力调度、数据流通、场景开放与金融赋能的关键节点。立足陕西实际，提出以下四项可操作、可考核的政策建议：

（一）构建省级公共算力调度与普惠服务机制，发行“算力券”降低企业数字化门槛

建议由省科技厅牵头，依托秦创原服务中心与国家超算西安中心，组建“陕西省算力资源统一调度平台”，实现省内智算、超算、边缘算力的池化互联与智能路由。创新推出“秦创原算力券”制度，面向专精特新企业、高校成果转化团队及

“科技副总”结对企业，按研发投入强度或场景验证需求发放算力补贴券，支持其在秦创原平台按需调用。建立“算力效能

与产业贡献挂钩”考核机制，对调度平台运营方实行“基础服务费+产业转化绩效分成”模式，推动算力建设从规模扩张向效能释放转型。

（二）打通数据要素确权-流通-应用闭环，开展“可用不可见”隐私计算试点

依托秦创原数据要素创新实验室，联合省数据局、在陕“双一流”高校，率先在航空航天、高端装备、现代农业等领域开展数据产权登记与合规流通试点。引入联邦学习、安全多方计算等技术，建设“陕西产业数据可信流通专区”，实现“数据不出域、模型可训练、价值可计量”。探索“数据资产入表+科技金融”联动路径，由秦创原引导基金联合金融机构推出基于数据资产质押的“数智贷”“算力保险”。同步建立省级数据价值评估标准与技术经理人运营培训体系，培育复合型服务队伍。

（三）实施“场景开放+算力配套”双清单制度，推动技术供给与产业需求精准对接

建立由工信部门牵头、链主企业主导的“秦创原产业数字化场景需求清单”，定期发布算力消耗大、数据融合深、转型意愿强的重点场景。秦创原同步发布算力适配与模型供给清单，组织科研团队与企业“揭榜挂帅”。对成功对接项目，秦创原提供“算力配套+中试熟化+场景验证”一站式服务，并纳入

“三项改革”职务科技成果单列管理与职称评定加分项。推动“科技副总”向“数字专员”延伸，将算力应用与数据建模嵌入传统产线改造全流程。

（四）设立秦创原算力与数据融合专项基金，完善“投贷保”联动与风险补偿机制

建议省级财政统筹现有科技资金、产业引导基金与社会资本，在秦创原框架下设立首期规模 50 亿元的“算力数据科产融合专项基金”，重点投向算力调度运营、隐私计算研发、工业大模型垂类应用及数据服务商培育。创新“投贷保”协同工具：对专项基金参股项目，协调合作银行提供算力设备融资租赁贷和数据开发信用贷；引入省级科技担保与保险机构，开发算力中断险、数据合规责任险和成果转化失败补偿险，构建覆盖全周期的风险分担体系。将算力数据赋能成效纳入秦创原各分平台及地市考核核心指标，形成科产融合新生态。

资料与数据来源：

- [1] 陕西省统计局. 2024 年陕西省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2025-03-18). https://www.shaanxi.gov.cn/xw/sxyw/202503/t20250318_3463160.html.
- [2] 陕西省发展和改革委员会等. 陕西省“人工智能+”行动方案（2025-2027 年）[Z]. 陕发改高技〔2025〕1665 号, 2025.
- [3] 国家数据局等 17 部门. “数据要素×”三年行动计划（2024-2026 年）[Z]. 2023-12-25. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202312/t20231229_1363000.html.

[4] 中国科学技术信息研究所. 中国城市创新能力评价报告 2025[EB/OL]. 北京: 科学技术文献出版社, 2025.

[5] 陕西省科学技术厅. 对省政协十三届三次会议第 814 号提案的答复函: 陕科函〔2025〕94 号[EB/OL]. (2025-08-22). <https://kjt.shaanxi.gov.cn>.

单位名称: 西安邮电大学

撰写人员 (注明职称、职务) 及联系方式: 马帅印 (副教授, 18710851472)

项目资助情况: 2024 年陕西省社科项目, 数字经济赋能陕西经济社会高质量发展的机制与路径研究 (2024D054)